REPLIT

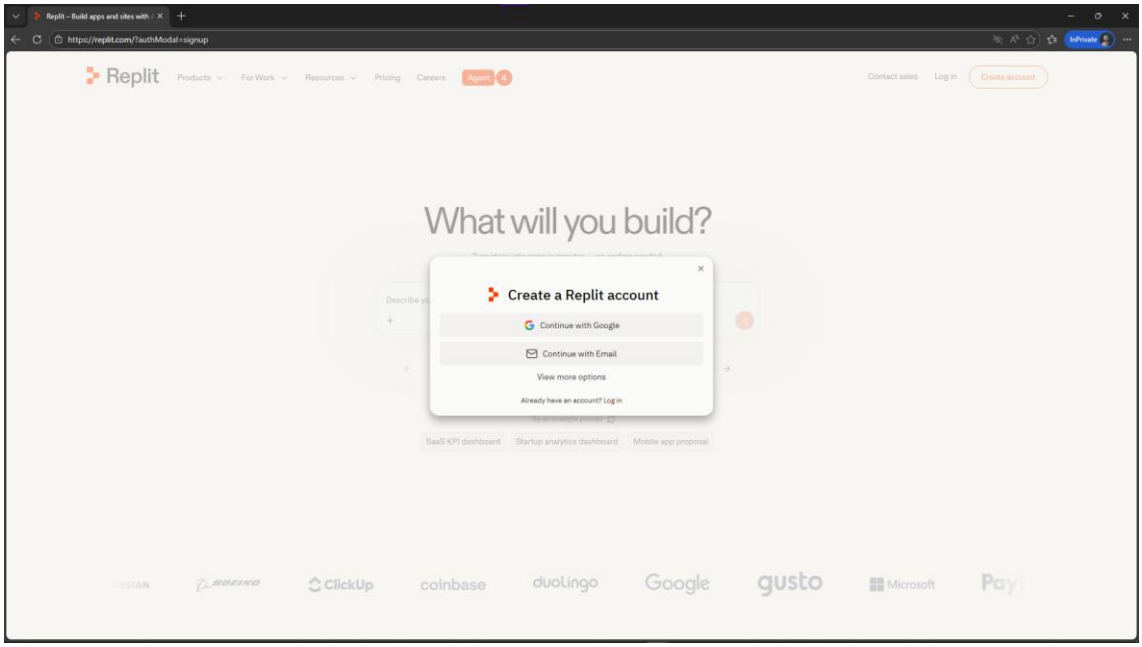
Objetivo: apresentar a ferramenta Replit aos educadores, destacando suas principais funcionalidades e possibilidades de uso no contexto educacional. Orientar os participantes quanto à criação, edição e compartilhamento de projetos na plataforma. Demonstrar como o Replit pode apoiar o desenvolvimento de atividades práticas, colaborativas e interativas em sala de aula. Incentivar sua utilização como recurso pedagógico para promover a aprendizagem ativa, a criatividade e o protagonismo dos estudantes.

Passo 1: compreendendo o uso do Replit na educação

1. **Saiba algumas informações sobre o Replit:**
   a) O Replit é um ambiente de computação em nuvem que permite criar, hospedar e compartilhar projetos de software diretamente pelo navegador.
   b) Funciona como um laboratório de experimentação digital, onde a Inteligência Artificial elimina a barreira entre a ideia e a execução, promovendo o pensamento computacional aplicado a diversas áreas do conhecimento.
   c) As principais vantagens são as seguintes:
   - **Acessibilidade:** funciona em qualquer navegador e dispositivo (chromebooks, tablets ou celulares), sem necessidade de máquinas potentes;
   - **Zero instalação:** elimina o tempo gasto instalando softwares ou configurando ambientes; o foco é 100% no conteúdo pedagógico;
   - **Gestão simplificada:** o professor acompanha o progresso dos alunos e oferece feedbacks em tempo real diretamente na nuvem;
   - **Autonomia com IA:** alunos utilizam a IA (Replit Agent) como monitor 24h para superar bloqueios criativos e transformar teoria em prática;
   - **Interdisciplinaridade:** facilita a criação de simuladores e ferramentas para Física, Matemática, Química e outras matérias;
   - **Portabilidade:** o aprendizado é contínuo; o aluno inicia o projeto na escola e finaliza em casa sem perder dados;
   - **Preparação para o futuro:** expõe o estudante a um ambiente de desenvolvimento real, similar ao utilizado no mercado de trabalho.

Passo 2: dando os primeiros passos na plataforma

1. **Crie sua conta:**
   a) Os primeiros passos a serem feitos devem ser a criação da sua conta totalmente gratuita e a familiarização com o ambiente de trabalho.
   b) **Solução para o idioma:** como o site não apresenta traduções nativas recomenda-se usar navegadores como Microsoft Edge ou Google Chrome. Eles possuem traduções de páginas integradas. Basta clicar com o botão direito em qualquer área da página e selecionar a opção “Traduzir para o Português”, a IA não é afetada pelo idioma, uma vez que ela consegue entender e responder em várias línguas.
   c) Para criar sua conta, execute estes passos:
   - Acesse https://replit.com/.
   - No canto superior direito clique no botão “Create account”.
   - Preencha o formulário ou prefira a opção “Continue with Google” para integrar com sua conta institucional.



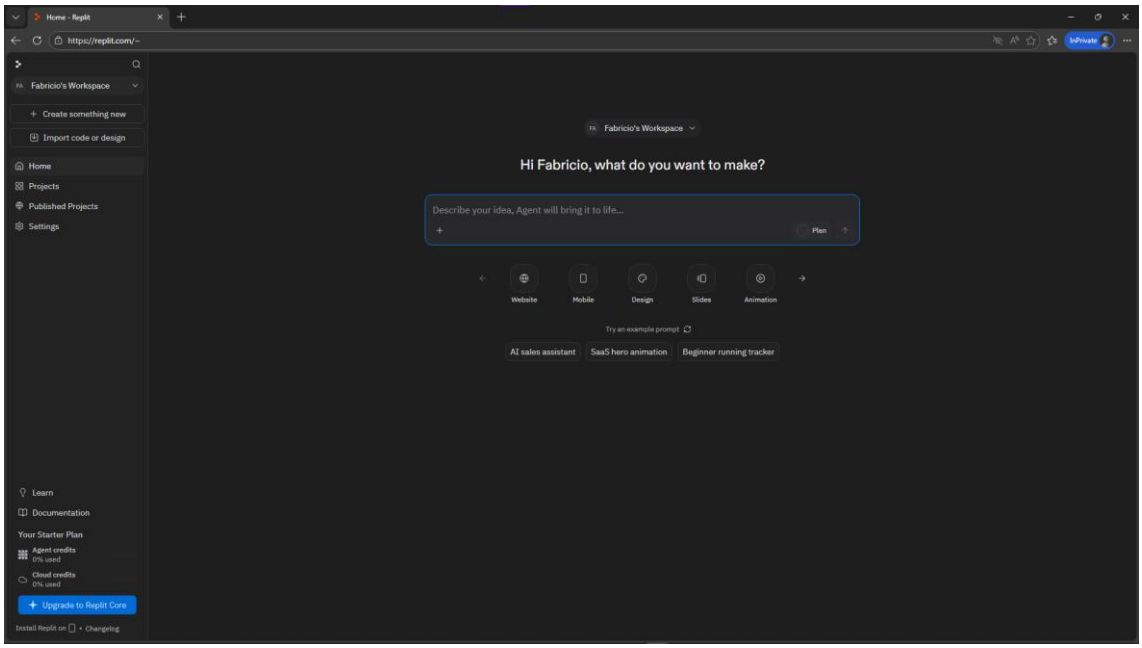
d) Ao entrar pela primeira vez, o Replit fará algumas perguntas sobre seu nível de experiência; selecione as opções que melhor descrevem seu perfil como educador.

e) No perfil, escolha “Educador”. Isso ajustará as sugestões da plataforma para o contexto escolar.

2. **Crie um projeto a partir de prompts:**

a) Após o login você entrará na tela inicial onde se encontram as principais funções:

- **Home:** caixa de entrada para criação de projetos;
- **Projects:** lista dos projetos criados e as configurações;
- **Published Projects:** lista de projetos publicados;
- **Settings:** contém as configurações do Replit.



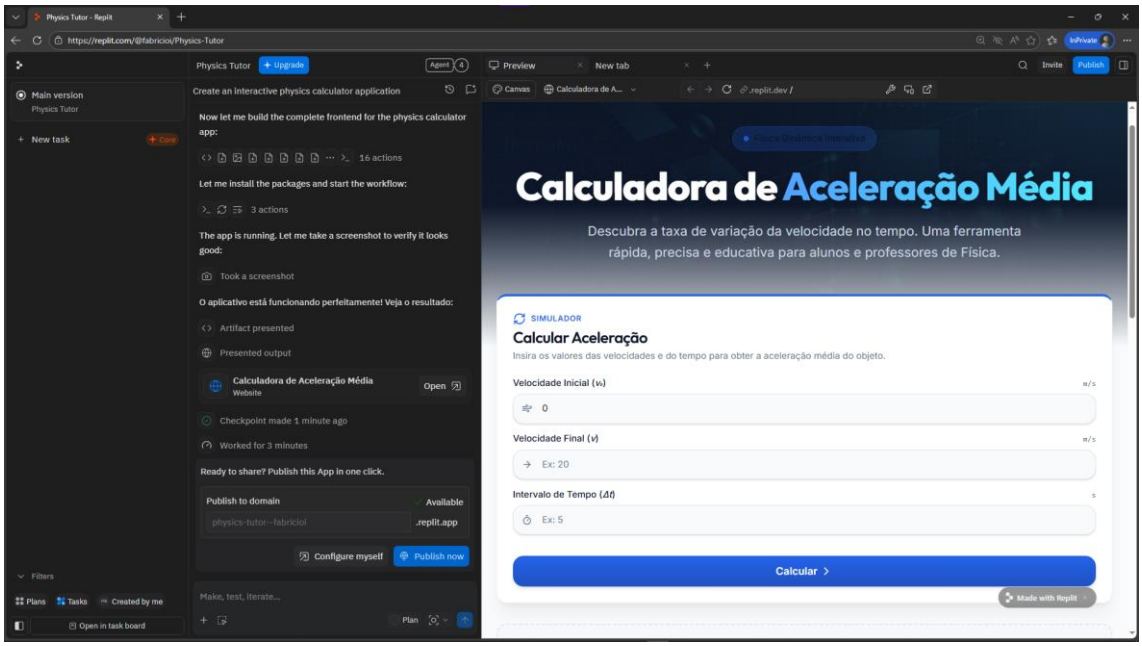
b) No novo modelo do Replit, a criação do projeto começa ao iniciar uma conversa com a IA, onde será descrito o projeto.

c) Nesta caixa você pode:
- Escrever detalhadamente o projeto no qual quer produzir;
- Selecionar qual é o estilo de saída que deseja: website; mobile; design; slides; animation; data visualization; entre outros;
- É possível não selecionar nenhum, deste modo o próprio Replit escolherá o modo mais adequado;
- Adicionar arquivos ou modelos de referência para melhorar o contexto e qualidade do projeto.

d) Na tela inicial, utilize a caixa de diálogo do Replit Agent.
e) Digite a descrição do projeto que você quer criar.

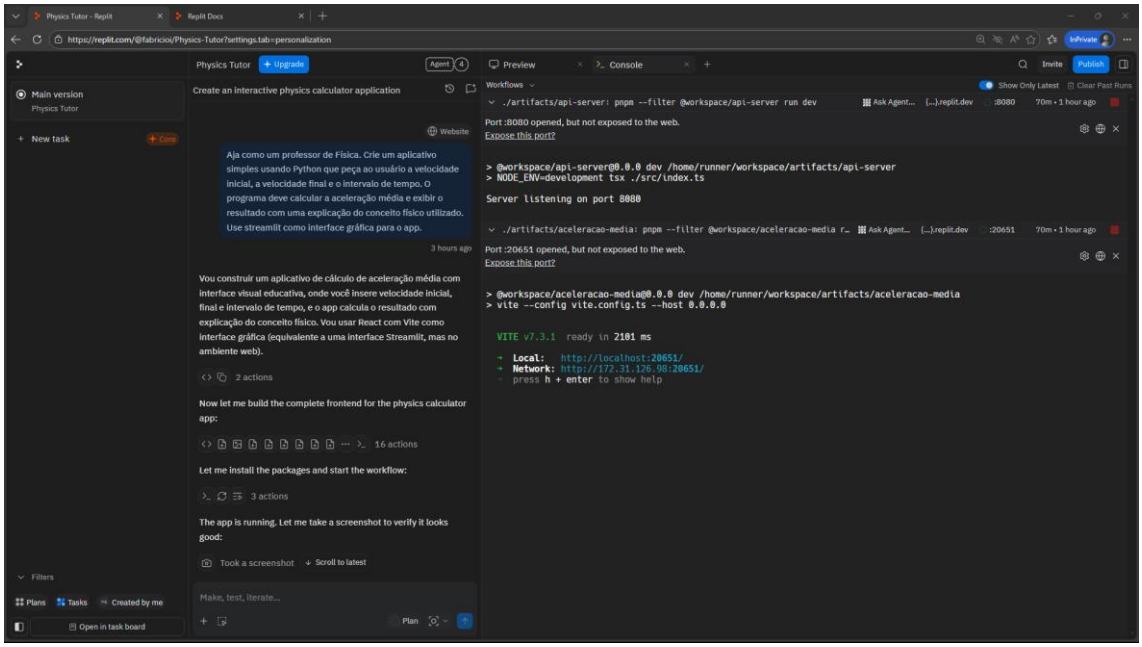
> ***Exemplo prático:*** *Crie um simulador de lançamento oblíquo para minha aula de Física.*

f) O Agent planejará a estrutura, escolherá as bibliotecas e criará o código base sozinho.

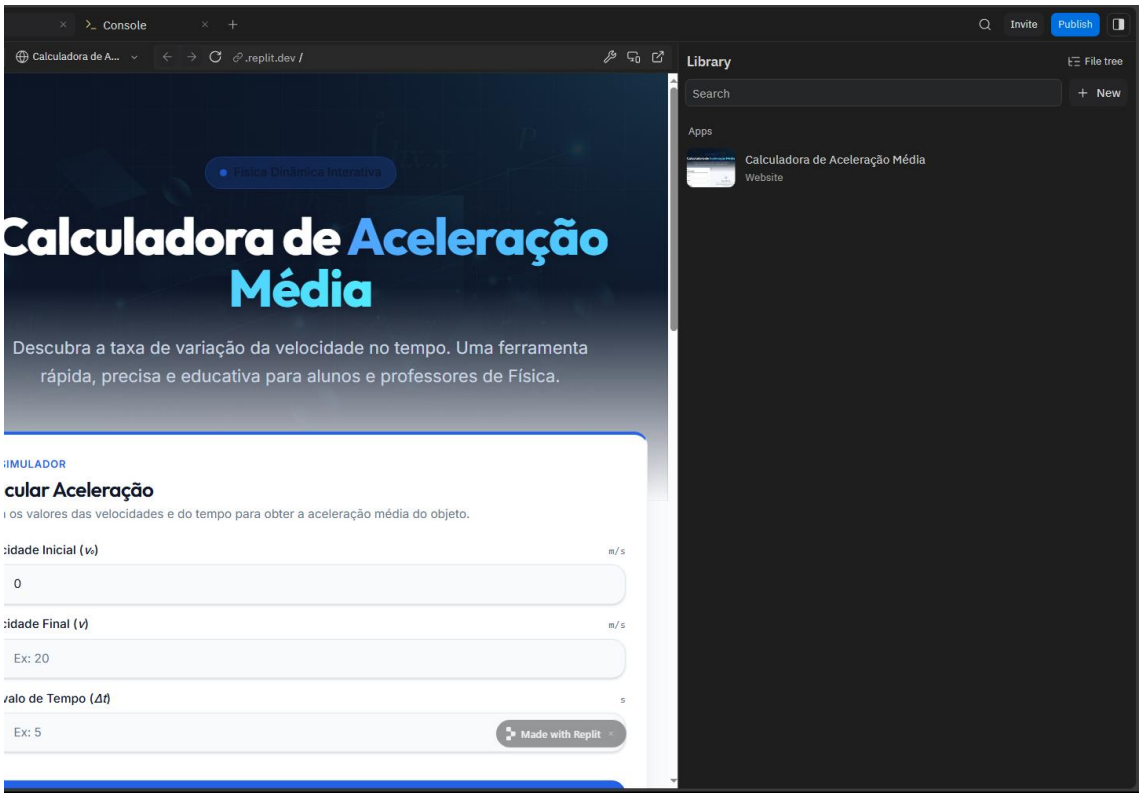


3. Conheça a área de trabalho:

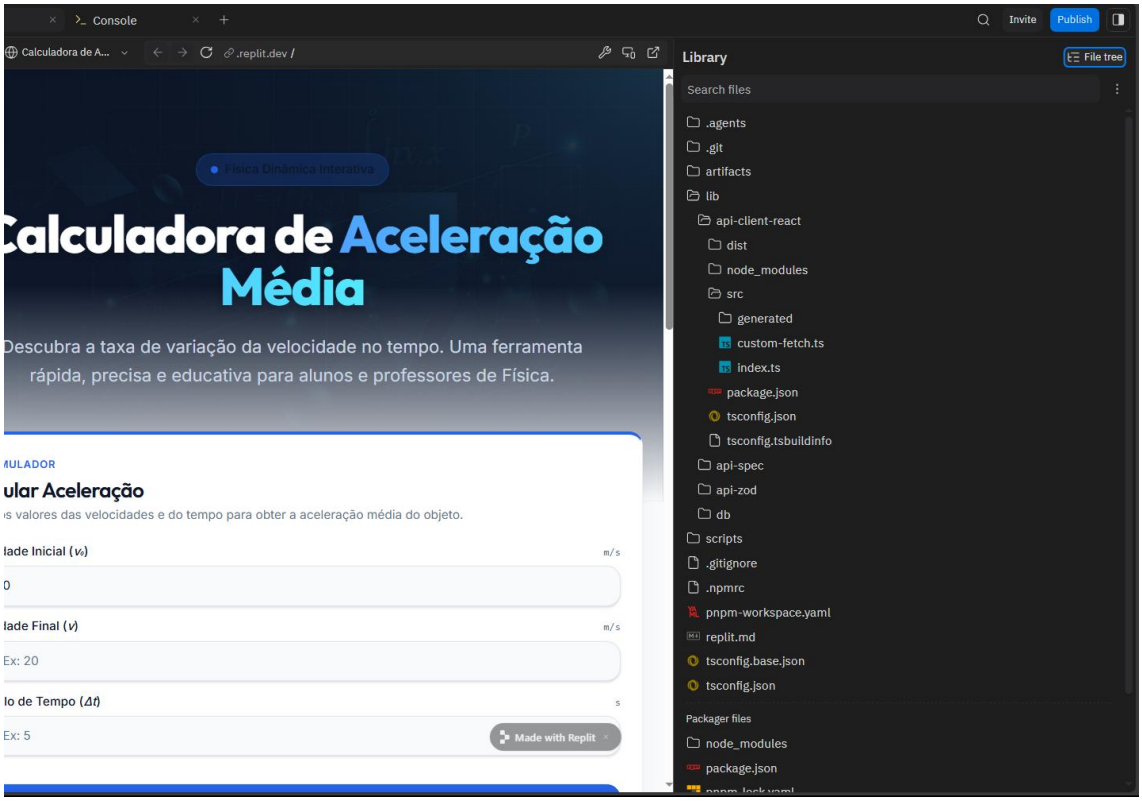
a) A interface é dividida em várias janelas e abas:
- **Painel de tarefas (esquerda):** é o local onde você gerencia quais tarefas estão em execução;
- **Chat (esquerda):** é o local de registro das tarefas feitas e seus resultados e o meio de comunicação com a IA;
- **Preview (centro):** onde a mágica acontece. É o “quadro-negro digital” que mostra o programa funcionando em tempo real;
- **Console (centro):** um elemento essencial para entender o que acontece no programa (debug), já que mostra as saídas (logs) e possíveis erros do código.



- **Outras abas:** junto a tela de preview é possível abrir novas abas de outras ferramentas do Replit, como: mostrar arquivos; publicação do projeto; integrações; e muitas outras.
- **Library (direita):** localizado na side-bar da direita é possível ver os aplicativos, e clicando no botão “File tree” à direita do “Library” é possível ver a árvore de arquivos do projeto.



b) Veja um exemplo do side-bar da seção “Library” com o “File tree” selecionado:



4. **Acesse o editor e outras ferramentas:**
   a) No Replit, o editor de texto é “vivo” e acessível assim que você abre ou cria um arquivo. Ele conta com dois assistentes principais que facilitam a escrita:
   - **Intellisense:** funciona como um dicionário técnico. Quando o aluno começa a digitar um comando, o Replit mostra uma lista de opções válidas e explica o que cada função faz, ajudando a evitar erros de digitação.
   - **Ghostwriter:** é o “fantasma escritor”. Enquanto o aluno escreve, a IA prevê o que ele quer fazer e sugere trechos inteiros de código em cinza claro. Basta apertar a tecla “Tab” para aceitar a sugestão, acelerando o desenvolvimento e ensinando padrões de lógica.

   b) Existem algumas outras ferramentas para auxílio do desenvolvimento, como:
   - **Chat do agent:** seu assistente de ensino. Peça para ele adicionar funcionalidades ou traduzir termos.
   - **Debugger inteligente:** identifica erros de lógica e sugere correções imediatas com um clique.

5. **Conheça o controle de versionamento:**
   a) O controle de versão no Replit permite que você e seus alunos acompanhem todas as mudanças feitas no código, servindo como uma rede de segurança e uma ferramenta de organização profissional.
   b) Imagine que um aluno está criando um simulador e, ao tentar adicionar uma nova função, o programa para de funcionar completamente.
   c) Sem versionamento, ele teria que apagar tudo manualmente. Com o controle de versão, ele pode simplesmente “voltar no tempo” para a versão que estava funcionando.
   d) Como funciona no Replit:
   - **Snapshot automático:** o Replit salva versões do seu código periodicamente;
   - **Git integrado:** a plataforma utiliza o sistema Git, padrão da indústria, permitindo salvar versões específicas com nomes (Exemplo: “Versão com gráfico pronto.”);

- **Histórico de alterações:** você pode visualizar exatamente o que foi adicionado ou removido em cada arquivo, comparando o código atual com versões anteriores;
- **Segurança pedagógica:** incentiva o aluno a experimentar e "quebrar" o código, sabendo que ele pode restaurar o projeto a qualquer momento.

Passo 3: adotando boas práticas do uso Replit

1. **Conheça algumas dicas:**
   a) O uso da IA em sala de aula exige uma postura ética e crítica.
   b) É fundamental estabelecer estas diretrizes para garantir que a tecnologia melhore a capacidade de raciocínio do aluno em vez de substituí-lo.
   c) Sem boas práticas, corre-se o risco do aluno entregar resultados que não compreende, perdendo a oportunidade de desenvolver o raciocínio lógico e a literacia digital.
   - **Validação de conhecimento:** o aluno deve ser capaz de explicar a lógica por trás do que a IA gerou;
   - **Pensamento crítico:** incentive os alunos a questionarem as soluções da IA. Ela pode cometer erros de cálculo ou lógica;
   - **Gestão de créditos:** no plano gratuito, os recursos de IA são preciosos. Ensine o aluno a planejar o prompt antes de enviá-lo para evitar desperdício.
2. **Aprenda conceitos de prompt engineering:**
   a) O prompt engineering (engenharia de prompt) é a habilidade de formular instruções claras e estruturadas para obter os melhores resultados de uma Inteligência Artificial.
   b) No contexto educacional, essa habilidade se torna uma forma de estruturar os pensamentos logicamente para resolução de problemas.
   c) Fórmula fundamental dos prompts é PAPEL + CONTEXTO + TAREFA + FORMATO.
   d) Veja um exemplo:

> *Aja como um professor de Química (papel). Estamos no laboratório estudando gases (contexto). Crie um simulador da Lei de Boyle (tarefa) com um gráfico interativo de Pressão vs Volume (formato).*

   e) Veja outro exemplo mais detalhado:

> *PAPEL:*
>
> *Você é um desenvolvedor front-end com experiência na criação de páginas educacionais em React, com foco em clareza visual, interatividade e linguagem didática.*
>
> *CONTEXTO:*
>
> *A página será utilizada para fins educacionais e deve abordar o cálculo da datação pelo carbono-14 de forma simples, objetiva e visualmente atrativa. O público-alvo são estudantes iniciantes, portanto a explicação deve ser acessível, com organização clara do conteúdo, destacando o conceito de meia-vida, a fórmula utilizada e exemplos práticos de aplicação.*
>
> *TAREFA:*

> *Crie uma página completa, responsiva e bem estilizada sobre o cálculo da datação do carbono-14. A página deve conter: título principal, introdução conceitual sobre o que é o carbono-14, explicação da meia-vida, apresentação da fórmula matemática da datação, exemplo resolvido passo a passo, curiosidades sobre seu uso na arqueologia e paleontologia, além de uma calculadora interativa para o usuário informar a quantidade inicial e a quantidade restante de carbono-14 e obter a idade estimada do material. Utilize cores harmoniosas, boa hierarquia visual, cartões ou seções destacadas e linguagem educativa.*
>
> *FORMATO:*
>
> *Forneça o resultado em um único arquivo React, pronto para uso, com o componente principal exportado, contendo toda a estrutura necessária, estilização no próprio arquivo ou em classes organizadas, e a lógica da calculadora implementada com JavaScript/React. O código deve estar completo para copiar e executar em um projeto React.*

f) O professor pode utilizar o prompt engineering para que os alunos construam seus próprios laboratórios virtuais.
g) Em vez de entregar o código pronto, o docente ensina o aluno a "conversar" com o agente do Replit.
h) Isso exercita a capacidade de síntese, a clareza na comunicação e o domínio dos conceitos da disciplina (como saber quais variáveis são necessárias para uma fórmula de física).

Passo 4: explorando ideias de aplicações práticas

1. **Veja algumas possibilidades de aplicações:**
   a) A integração do Replit nas disciplinas permite que o conhecimento deixe de ser apenas abstrato e se torne funcional.
   b) Através de pequenos projetos, os alunos aplicam fórmulas e conceitos em ferramentas que eles mesmos ajudaram a construir.
   c) Possibilidades por área:
   - **Matemática:** criação de geradores de gráficos de funções de 1º e 2º grau, onde o aluno visualiza como a alteração de coeficientes afeta a curva, ou calculadoras de probabilidade estatística.
   - **Química:** simuladores de balanceamento de equações e tabelas periódicas interativas que filtram elementos por família ou propriedades químicas.
   - **Física:** simuladores de movimento, óptica e termodinâmica.
2. **Veja um exemplo de atividade prática:**
   a) Este projeto ajuda a consolidar o conceito de variação de velocidade no tempo. Veja o passo a passo da atividade:
   - **Abertura do projeto:** peça para os alunos abrirem o Replit e localizarem a caixa do Replit Agent.
   - **O prompt estruturado:** oriente os alunos a digitarem o seguinte comando:

> *Aja como um professor de Física. Crie um aplicativo simples usando Python que peça ao usuário a velocidade inicial, a velocidade final e o intervalo de tempo. O programa deve calcular a aceleração média e exibir o resultado com uma explicação do conceito físico utilizado.*

- **Refinamento da interface:** após a IA gerar o código básico, peça para os alunos solicitarem uma melhoria visual:

> *Adicione uma interface visual usando a biblioteca Streamlit para que os valores sejam inseridos em caixas de texto e o resultado apareça em destaque com uma cor diferente.*

- **Desafio pedagógico:** peça para o aluno alterar o código para que, caso a aceleração seja negativa, o programa exiba a mensagem:

> *Este é um movimento retardado (frenagem).*

Passo 5: convidando alunos para participarem dos projetos

1. **Convide os alunos:**
   a) Dentro de um Repl, clique no botão "Invite" no canto superior direito.
   b) Você pode convidar alunos enviando o link direto gerado pelo Replit ou digitando o nome de usuário/e-mail deles.
   c) Assim que o aluno aceita o convite, você verá o cursor dele na tela com o nome dele, permitindo que você acompanhe a escrita do código em tempo real.
   d) Peça para os alunos trabalharem em duplas no mesmo Repl.
   e) Enquanto um escreve (o "piloto"), o outro revisa a lógica (o "navegador").

Passo 6: entendendo o conceito de "forking" (clonagem)

1. **Compreenda o conceito:**
   a) O "forking" é a maneira mais eficiente de distribuir tarefas:
   - O professor cria um Repl modelo com as instruções e o código inicial;
   - O aluno acessa o link do Repl do professor;
   - O aluno clica no botão "fork" no topo da tela;
   - O Replit cria uma cópia idêntica do projeto na conta do aluno, onde ele pode trabalhar de forma independente sem alterar o original do professor.

Passo 7: hospedando e publicando projetos

1. **Hospede seus projetos na própria plataforma:**
   a) A hospedagem integrada é um dos maiores diferenciais do Replit para a educação.
   b) Ela permite que o trabalho saia do editor e se torne uma ferramenta real e acessível, validando o esforço do aluno e permitindo que o projeto seja utilizado como um recurso didático prático para toda a escola.
   - **Publicação instantânea:** todo projeto gera um URL único (exemplo: "app-fisica.usuario.repl.co");
   - **Hospedagem:** no plano gratuito, o projeto fica "vivo" enquanto houver atividade. Se parado por muito tempo, ele entra em repouso para economizar recursos do Replit;
   - **Comunidade:** use o botão azul "Publish", localizado no canto superior direito, para compartilhar seu projeto com outros professores ou alunos ao redor do mundo.

Passo 8: trabalhando segurança e privacidade na plataforma

1. **Veja algumas dicas:**
   a) Ensinar segurança digital é fundamental no desenvolvimento de qualquer software.
   b) O Replit oferece uma ferramenta essencial chamada "secrets", que permite proteger informações sensíveis e ensina os alunos sobre a importância da privacidade de dados.

- **Definição de “secrets”:** são variáveis de ambiente que ficam escondidas em uma camada segura da plataforma e não aparecem no código público. Mesmo que alguém visualize ou faça um “fork” do projeto, não terá acesso ao conteúdo guardado nos “secrets”;
- **Uso pedagógico:** se os alunos estiverem criando um projeto avançado que se conecta a uma API externa (como Google Maps para Geografia ou OpenAI para um chatbot), eles devem obrigatoriamente guardar a chave da API nos “secrets”. Isso simula um fluxo de trabalho profissional e seguro;
- **Boas práticas e ética digital:** é importante explicar aos alunos que nunca se deve escrever senhas, chaves ou tokens diretamente no código (prática conhecida como hardcoding). Se os dados estiverem expostos no código, qualquer pessoa que ver o projeto terá acesso total a eles, o que pode gerar custos ou vazamento de informações;
- **Ambiente isolado (sandboxing):** além dos “secrets”, o Replit roda cada projeto em um ambiente virtual isolado. Isso significa que erros de execução ou códigos instáveis não afetam o computador físico do aluno nem a infraestrutura da escola.

Passo 9: integrando o Replit com Google Classroom e outras plataformas

1. **Veja algumas possibilidades:**
   a) O Replit facilita a vida do professor ao se integrar com as ferramentas que a escola já utiliza, tornando o gerenciamento das aulas muito mais fluido.
   - **Login único:** alunos e professores podem entrar com suas contas Google institucionais, facilitando o gerenciamento de senhas e garantindo que todos estejam no ambiente rapidamente.
   - **Compartilhamento de links:** o professor pode postar o link de um “Repl modelo” (ou o link para um projeto que serve de base) diretamente como uma “tarefa” no Google Classroom.
   - **Entrega e avaliação:** o aluno anexa o link do seu projeto finalizado na plataforma da escola. O professor, ao clicar no link, consegue ver o código, os commits feitos pelo aluno e o resultado funcionando, permitindo um feedback muito mais rico e técnico.
   - **Padronização:** essa integração evita que o professor tenha que gerenciar arquivos individuais enviados por e-mail ou pendrives, centralizando tudo onde a turma já está acostumada a trabalhar.

Passo 10: aplicando dicas pedagógicas e boas práticas

1. **Veja algumas dicas de uso:**
   a) Para garantir que sua experiência (e a dos alunos) seja fluida, siga estas recomendações:
   - **Prepare o terreno:** crie os projetos modelo com antecedência e teste se o código está funcionando como esperado;
   - **Crie áreas de trabalho:** se a atividade for colaborativa, deixe comentários no código com o nome de cada aluno ou grupo para eles saberem exatamente onde devem trabalhar;
   - **Foco no pedagógico:** lembre constantemente os alunos de que o Replit é uma ferramenta de criação e resolução de problemas, não apenas um editor para copiar e colar textos.
   b) A adoção do Replit no ambiente escolar representa mais do que apenas o uso de uma nova ferramenta; é uma mudança de paradigma no ensino de tecnologia e ciências.
   c) Ao eliminar barreiras técnicas de instalação e configuração, a plataforma permite que o foco retorne para o que realmente importa: o desenvolvimento do raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de resolver problemas reais.

d) O impacto positivo é visível na democratização do acesso, onde qualquer aluno com um navegador pode se tornar um criador digital.
e) Além disso, a integração da Inteligência Artificial como assistente prepara os estudantes para um futuro em que a colaboração entre humanos e máquinas será a norma.
f) Ao utilizar este guia, você, educador, não está apenas ensinando programação, mas capacitando uma nova geração de pensadores críticos e inovadores.

2. **Acompanhe um glossário técnico:**
   a) Veja algumas definições:
   - **Repl:** nome dado a um projeto individual no Replit;
   - **Fork:** criar uma cópia de um projeto existente para começar o seu;
   - **Prompt:** instrução ou comando dado para a Inteligência Artificial;
   - **Agent:** a IA avançada do Replit que consegue criar projetos inteiros sozinha.

O Replit não é apenas um editor de código; é um ecossistema de criação. Ao utilizá-lo em suas aulas, você está não apenas ensinando programação, mas desenvolvendo o pensamento computacional, a colaboração e a literacia digital nos seus alunos. Comece criando seu primeiro Repl, explore a comunidade e, aos poucos, envolva seus alunos na criação de seus próprios projetos.